

EXPERIMENTO 05 – ONDAS TRANSVERSAIS NA CORDA

I - INTRODUÇÃO

Em uma corda uniforme de densidade linear de massa μ , submetida a uma tensão T , a velocidade de propagação v de um pulso ou de uma onda transversal é dada por:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1)$$

Duas ondas de mesmo comprimento de onda, propagando-se em direções opostas, dão origem a ondas estacionárias. Isso ocorre, por exemplo, quando vibrações são produzidas em uma corda esticada com as extremidades fixas, como representado na Figura 1. Nesse caso, as ondas refletidas em cada extremidade superpõem-se àquelas que estão se propagando em sentido oposto e produzem configurações determinadas pela condição de que, em qualquer instante, a amplitude deve ser nula nesses dois pontos, ou seja, as duas extremidades devem ser nodos. Para que essa situação ocorra, o comprimento L da corda deve satisfazer a relação

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \text{ onde } n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

Portanto as frequências de oscilação de uma corda que tem as duas extremidades fixas são dadas por

$$F = n \frac{v}{2L} \quad (3)$$

Essas ondas estacionárias, mostradas na Figura 1, são chamadas de modos normais de vibração da corda. O modo fundamental corresponde à frequência em que $n = 1$; o primeiro sobreton corresponde àquela em que $n = 2$; e assim, sucessivamente.

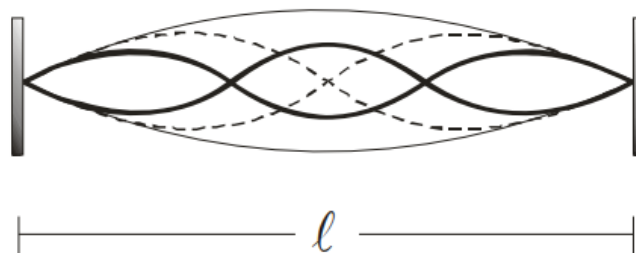


Figura 1: Possibilidades de ondas estacionárias em uma corda de comprimento L com ambas as extremidades fixas; estão representados os modos em que $n = 1, 2$ e 3 .

As ondas produzidas por vibrações de uma corda são rapidamente amortecidas, a não ser que seja continuamente fornecida energia para manter suas amplitudes constantes. Se a corda for submetida a uma força externa, periódica, com frequência igual à frequência de um de seus modos normais, mesmo uma pequena força poderá produzir ondas de grande amplitude. Esse efeito é chamado de ressonância. Nesse caso, a força externa fornece energia à corda continuamente, e o amortecimento, causado pelo atrito, determina a amplitude das oscilações — se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações poderá ser muito grande.

As ondas produzidas por vibrações de uma corda são rapidamente amortecidas, a não ser que seja continuamente fornecida energia para manter suas amplitudes constantes. Se a corda for submetida a uma força externa, periódica, com frequência igual à frequência de um de seus modos normais, mesmo uma pequena força poderá produzir ondas de grande amplitude. Esse efeito é chamado de ressonância. Nesse caso, a força externa fornece energia à corda continuamente, e o amortecimento, causado pelo atrito, determina a amplitude das oscilações — se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações poderá ser muito grande.

II – Procedimentos Experimentais

Na Figura 2, representa-se a montagem utilizada neste experimento. Um objeto, de massa conhecida, está pendurado em uma das extremidades de um fio; esse fio passa por uma polia e tem sua outra extremidade fixada em um oscilador mecânico. Esse oscilador é conectado a um gerador de sinais de áudio e produz no fio, oscilações, cujas frequência e amplitude podem ser variadas.



Figura 2: Ilustração do dispositivo utilizado para produzir ondas estacionárias em uma corda.

1 - Pendure um objeto na extremidade do fio. Varie, no gerador de áudio, a frequência de vibração e anote todos os valores F_n em que se observam ressonâncias na corda, n

2 - Faça uma tabela em que se representem um esboço da forma da onda, o índice n associado e a frequência de ressonância F_n de cada modo de vibração observado.

$M_1 =$	
n	F_n (Hz)

$M_2 =$	
n	F_n (Hz)

3 - Substitua o objeto por outro de massa, aproximadamente, duas vezes maior ou duas vezes menor que a anterior e repita as medidas.

4 - Mediante uma análise dos gráficos de F_n *versus* n para cada uma das situações anteriores, obtenha as velocidades de propagação da onda, v . Trace as duas curvas no mesmo gráfico.

5 - Justifique os diferentes valores obtidos com as diferentes massas.

III - Conclusão do Experimento